

التاريخ : 12 / 05 / 2024

المدة : ساعة ونصف

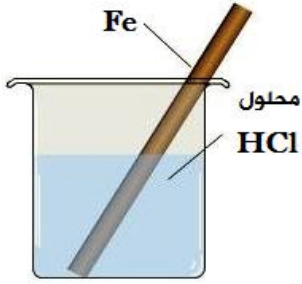
اختبار الثلاثي الثالث

المادة : العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

المستوى : السنة الرابعة متوسط

الجزء الأول : 12 نقطة

التمرين الأول : 06 نقاط



الوثيقة 01

من أجل معرفة مدى استعاب التلاميذ لميدان المادة وتحولاتها ، قام الأستاذ في حصة الأعمال المخبرية بتقسيم المتعلمين إلى فوجين وقدم لهما الوسائل المناسبة لمشاهدات تجريبية لبعض التحولات الكيميائية .

الفوج الأول: قاموا بوضع صفيحة معدنية من معدن الحديد $(Fe)_s$ ، ثم سكبوا عليها حجما كافيا من حمض كلور الهيدروجين $(H^+ + Cl^-)_{aq}$ فلاحظوا تصاعد غاز و تشكل محلولاً جديداً يحتوي على شوارد الكلور (Cl^-) وشوارد الحديد الثنائي (Fe^{2+}) كما هو مبين في الوثيقة (01)

1 / سم الغاز المنطلق وبين كيف يتم الكشف عنه ؟

2 / استنتج اسم المحلول الناتج وأكتب صيغته الشاردية ، ثم بين كيف يتم الكشف عن كل شاردة به

3 / أكتب المعادلة الشاردية الممنجة للتفاعل الحادث مبينا الحالة الفيزيائية

الفوج الثاني: قاموا بأخذ المحلول الشاردي الناتج عن التفاعل السابق ووضعه في وعاء تحليل كهربائي مسرياه من الغرافيت ثم تم تحقيق التركيب التجريبي الموضح في الوثيقة (02) ، عند غلق القاطعة (K)

4 / سم المسريين (A) و (B) ؟ علل ذلك

5 / صف ما يحدث عند كل مسرى ؟

6 / أكتب معادلة التفاعل الحادث عند كل مسرى ثم استنتج المعادلة الإجمالية للتفاعل الحادث مبينا الحالة الفيزيائية

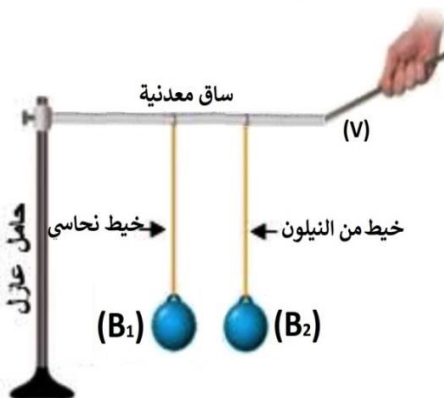
التمرين الثاني : 06 نقاط

تحضيراً لشهادة التعليم المتوسط أجرى أستاذ الفيزياء حصة مراجعة أين إقترح عليهم

تمرين يعالج ظاهرة التكهرب نصه كما يلي : قام مجموعة من المتعلمين بلمس ساق

معدنية بواسطة قضيب من الإيبونيت (V) مشحون . بعد ما قاموا بتعليق كرتين خفيفتين

(B_1) (B_2) من الألمنيوم متعادلتين كهربائياً ومعلقتين بالساق المعدني بواسطة خيط

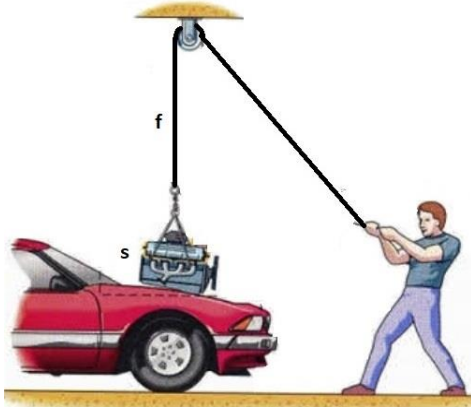


الوثيقة 03

نحاسي و الآخر من النيلون على التوالي كما هو مبين في الوثيقة (03)

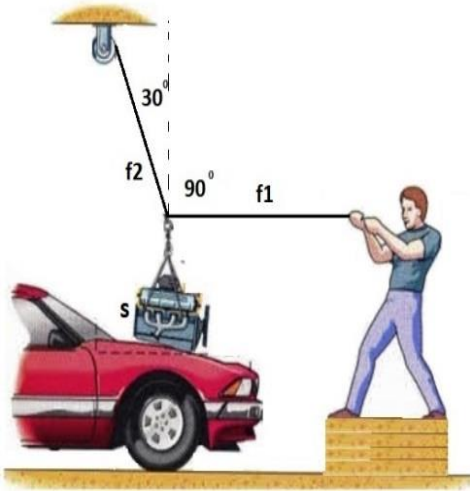
- 1 / ما نوع الشحنة الكهربائية التي يحملها قضيب الإيبونيت ؟
- 2 / صف ما يحدث للكرتين (B_1) و (B_2) بعد لمس قضيب الإيبونيت المشحون للساق المعدني؟ مع الشرح
- 3 / بين طريقة تكهرب كل من الساق المعدني و الكرتين (B_1) و (B_2)
- 4 / قام أعضاء المجموعة باستبدال خيط النيلون بأخر من النحاس
- أ / صف ما يحدث للكرتين (B_1) و (B_2) في هذه الحالة ؟ مع الشرح
- ب / مثل كيفيا الفعلين المتبادلين بين الكرتين (B_1) و (B_2)
- ج / أذكر نص مبدأ الفعلين المتبادلين

الوضعية الإدماجية : 08 نقاط



- قام أحمد في ورشته بسحب محرك سيارة (S) كتلته $(m = 350Kg)$ بواسطة أحد الآلات البسيطة و المتمثلة في حبل وبكرة كما هو مبين في الشكل الأول لكنه بقيا خائفا مترددا من انقطاع الحبل وسقوط المحرك علما أن أقصى شدة يتحملها الحبل هي $4000 N$
- 1 / هل تردد أحمد كان في محله ؟ علل ذلك ؟
 - 2 / بينما أصبح المحرك (S) على ارتفاع معين عن سطح الأرض توقف أحمد عن سحبه أ / هل يمكن اعتبار المحرك في حالة توازن ؟ علل ذلك

- ب / مثل القوتان المؤثرتان على المحرك (S) باستعمال سلم الرسم $1000 N \rightarrow 1 Cm$
- 3 / من أجل إبعاد المحرك عن السيارة قام أحمد بتثبيت حبل آخر كما هو مبين في الوثيقة (05) ، و باعتبار المحرك في حالة توازن في هذه الحالة أ / أذكر القوى المؤثرة على المحرك (S) مع إعطاء ترميزا مناسبة لها
 - ب / أذكر شرطا توازن المحرك في هذه الحالة



- 4 / إذا علمت أن الحبل (f_1) يؤثر بقوة شدتها $(2000N)$ على المحرك أ / حدد هندسيا شدة قوة تأثير الحبل (f_2) على المحرك حتي تتحقق حالة توازن
 - ب / أذكر بعض فوائد استعمال الآلات البسيطة في حياتنا اليومية ؟
- يعطى ثابت الجاذبية الأرضية في المكان بـ $g = 10 N / Kg$

التصحيح النموذجي لاختبار الثلاثي الثاني في مادة العلوم الفيزيائية

العلامة		عناصر الإجابة
مجموع	مجزأة	
06		<u>حل التمرين الأول:</u> <u>الفوج الأول</u>
	0.5	1 / الغاز المنطلق هو غاز الهيدروجين (H_2) و يتم الكشف عنه بتقريب عود ثقاب مشتعل فيحدث فرقة
	0.5	2 / اسم المحلول الناتج هو كلور الحديد الثنائي وصيغته الشاردية $(Fe^{+2} + 2Cl^-)_{aq}$ و يتم الكشف عن كل شاردة كما يلي :
	0.25	- يتم الكشف عن شاردة الكلور $(Cl^-)_{aq}$ وذلك بإضافة قطرات من نترات الفضة $(AgNO_3)_{aq}$ فنحصل على
	0.25	راسب أبيض يسود عند تعرضه للضوء و يتمثل في كلور الفضة $(AgCl)$
		- يتم الكشف عن شاردة الحديد الثنائي $(Fe^{+2})_{aq}$ وذلك بإضافة قطرات من هيدروكسيد الصوديوم
		$(NaOH)_{aq}$ فنحصل على راسب أخضر و يتمثل في هيدروكسيد الحديد الثنائي $(Fe(OH)_2)$
	01	3 / كتابة المعادلة الشاردية للنمذجة للتفاعل الحادث مبينا الحالة الفيزيائية $Fe_{(s)} + 2(H^+ + Cl^-)_{(aq)} \rightarrow (Fe^{+2} + 2Cl^-)_{(aq)} + H_{2(g)}$
	0.5	<u>الفوج الثاني:</u>
	0.5	4 / المسرى (A) يمثل لنا المصعد لأنه مرتبط بالقطب الموجب للمولد و تتصاعد بجواره فقاعات غازية من غاز الكلور (Cl_2)
06	0.5	المسرى (B) و يمثل لنا المهبط لأنه مرتبط بالقطب السالب للمولد و يتشكل عليه راسب معدني من الحديد (Fe)
		5 / وصف ما يحدث عند كل مسرى :
	0.5	- نلاحظ تصاعد فقاعات غازية من غاز الكلور $(Cl_2)_{(g)}$ ذو لون أخضر مصفر و يتم الكشف عنه بواسطة أزرق النيلة
		- نلاحظ تشكل راسب معدني من معدن الحديد $(Fe)_{(s)}$
		6 / كتابة معادلة التفاعل الحادث عند كل مسرى ثم استنتج المعادلة الإجمالية للتفاعل الحادث مبينا الحالة الفيزيائية
	0.5	أ / المعادلة عند المصعد : $2Cl_{(aq)}^- \rightarrow Cl_{2(g)} + 2e^-$
	0.5	ب / المعادلة عند المهبط : $Fe_{(aq)}^{+2} + 2e^- \rightarrow Fe_{(s)}$
	0.5	ج / المعادلة الإجمالية : $(Fe^{+2} + 2Cl^-)_{aq} \rightarrow Fe_{(s)} + Cl_{2(g)}$
		<u>حل التمرين الثاني:</u>
	0.5	1 / لقضيب الإيونيت (V) شحنة كهربائية سالبة
	0.5	2 / نلاحظ حدوث انجذاب الكرية (B_2) من الكرية (B_1) ثم يحدث بينهما تنافر

0.75 التفسير المجهري : عند ملامسة قضيب الإيونييت (V) للساق المعدنية تنتقل الإلكترونات من قضيب الإيونييت (V) إلى الساق المعدنية ومنه إلى الكرة (B₁) عبر السلك النحاسي وبالتالي تحدث استقطاب للكرة (B₂) بحيث وجهها المقابل للكرة (B₁) موجبا بينما وجهها الثاني سالبا مما يجعلها تنجذب إلى الكرة (B₁) وتلامسها مما يجعل الإلكترونات تنتقل إليها فتصبح كلا الكرتين (B₁) و (B₂) يحملان نفس الشحنة الكهربائية السالبة و بالتالي يحدث بينهما تنافر .

1.5 3 / طريقة تكهرب الساق المعدنية و الكرة (B₁) باللمس بينما الكرة (B₂) بتأثير

0.5 4 / أ / نلاحظ حدوث تنافر بين الكرتين (B₁) و (B₂) لانهما يحملان نفس الشحنة الكهربائية السالبة التفسير المجهري : عند ملامسة قضيب الإيونييت (V) للقطعة المعدنية تنتقل الإلكترونات من قضيب الإيونييت

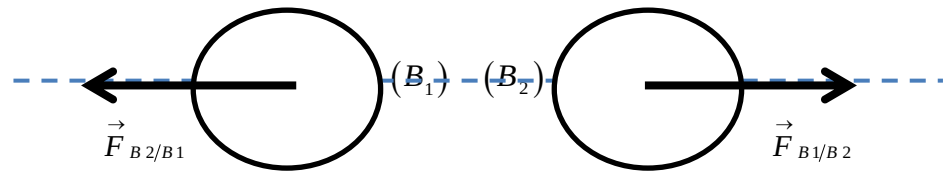
0.75 (V) إلى القطعة المعدنية ومنه إلى الكرتين (B₁) و (B₂) عبر السلكين النحاسيين وبالتالي تصبح الكرتين تحملان نفس الشحنة الكهربائية السالبة و منه يحدث تنافر

0.5 ب / نص مبدأ الفعلين المتبادلين ((إذا أثرت الجملة الميكانيكية (A) على الجملة الميكانيكية (B) بفعل ميكانيكي (F_{A/B}) فإن الجملة الميكانيكية (B) تؤثر الجملة الميكانيكية (A) بفعل ميكانيكي (F_{B/A}) يساويه في الشدة و يعاكسه في الاتجاه ولهما نفس الحامل و متزامنتان و مجموعهما الشعاعي يساوي الصفر)) ونكتب

$$\vec{F}_{A/B} + \vec{F}_{B/A} = 0$$

ج / أنقل الشكل على ورقة الإجابة ومثل عليه الفعلين الميكانيكيين المتبادلين بين الكرتين (B₁) و (B₂) كيفيا

1



حل الوضعية الإدماجية :

0.25 1 / تردد أحمد ليس في محله لأن ثقل المحرك أقل من أقصى شدة يتحملها الحبل

0.5

$$p = m \times g = 350Kg \times 10N/Kg = 3500N$$

0.25 2 / أ / نعم يمكن اعتبار المحرك في حالة توازن لان شرطا التوازن محققة :

0.25 - خاضع لقوتين لهما نفس الحامل

0.25 - خاضع لقوتين متساويتين في الشدة و متعاكستين في الاتجاه و لهما نفس الحامل و بالتالي مجموعهما يساوي الصفر

0.25

$$\vec{P} + \vec{T} = \vec{0}$$

0.25 ب / تمثيل القوتان المؤثرتان على المحرك (S) باستعمال سلم الرسم 1000 N → 1Cm

0.5

$$P = T = 3500N$$

حساب الطويلة

0.25

$$1000N \rightarrow 1Cm$$

$$3500N \rightarrow X \Rightarrow X = 3.5Cm$$

0.5

3 / أ / ذكر القوتين المؤثرتين على الجملة الميكانيكية (S) مع إعطاء ترميزا مناسباً لكل منهما

0.5

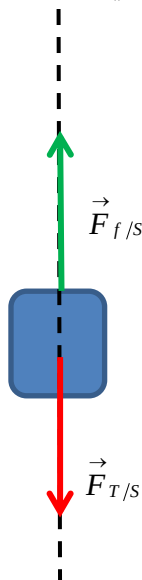
- قوة تأثير الأرض (T) على الجملة (S) ويرمز لها بـ $\vec{F}_{T/S}$ أو $\vec{P}$

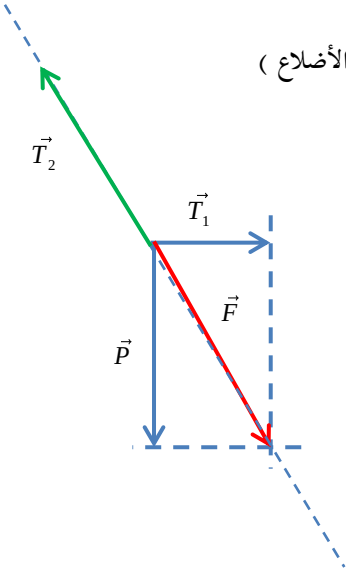
0.5

- قوة تأثير الحبل (f 1) على الجملة (S) ويرمز لها بـ $\vec{F}_{f1/S}$ أو $\vec{T}_1$

0.5

- قوة تأثير الحبل (f 2) على الجملة (S) ويرمز لها بـ $\vec{F}_{f2/S}$ أو $\vec{T}_2$



		ب / شرطا توازن المحرك في هذه الحالة هما : - حوامل القوى الثلاثة تتقاطع في نقطة واحدة و تنتمي إلى نفس المستوى - المجموع الشعاعي للقوى الثلاثة يساوي الصفر و نكتب : $\vec{P} + \vec{T}_1 + \vec{T}_2 = \vec{0}$ 4 / أ / حدد هندسيا شدة قوة تأثير الحبل (f_2) على المحرك حتي تتحقق حالة توازن حساب طويلة القوة ($\vec{T}_1$)
0.25	0.25	
0.25	0.25	1000 N $\rightarrow$ 1Cm 2000 N $\rightarrow$ X $\Rightarrow$ X = 2Cm الطريقة الأولى : محصلة قوتين (متوازي الأضلاع)
1.5		
0.5		بما أن المحرك في حالة توازن إذن المجموع الشعاعي للقوى الثلاثة يساوي الصفر ونكتب : $\vec{P} + \vec{T}_1 + \vec{T}_2 = \vec{0}$ و لدينا : $\vec{P} + \vec{T}_1 = \vec{F}$ ومنه $\vec{F} + \vec{T}_2 = \vec{0}$ وبالتالي القوتين متساويتين في الشدة و متعاكستين في الاتجاه مجموعهما يساوي الصفر ومنه $F = T$
0.25	0.25	1000 N $\rightarrow$ 1Cm لدينا من الشكل طويلة محصلة القوتين $\vec{F}$ هي (4Cm) ومنه $x \rightarrow 4Cm \Rightarrow X = 4000N$
0.25		ومنه $F = T = 4000N$ ملاحظة : يمكن استعمال طريقة المضلع المغلق لإيجاد شدة قوة تأثير الحبل (f_2) على المحرك حتي تتحقق حالة توازن